浙江大学

本科实验报告

课程名称： 实验一 晶体管共射放大电路设计

姓　　名：

学　　院： 信息与电子工程学院

　　系： 信息与电子工程学院

专　　业： 信息工程

学　　号：

指导教师： 龚淑君，王子立，金向东

2024 年 11 月 26 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2024.11.10
地点：东 4-227

浙江大学实验报告

课程名称：电子电路设计实验 I
指导老师：龚淑君，王子立，金向东
成绩：_____
实验名称：晶体管共射放大电路设计 实验类型：设计性实验 同组学生姓名：

一、实验目的

学习晶体管放大电路的设计方法，掌握晶体管放大电路静态工作点的设置、测量与调整方法，了解放大器的非线性失真，掌握放大器电压增益、输入电阻、输出电阻、幅频响应等基本性能指标的测量方法，理解负反馈对放大电路性能的影响。

二、实验理论基础

1．晶体管共射放大电路分析计算

图 2.1.1 所示为分立电路中普遍采用的阻容耦合共射放大电路。它采用的是分压式电流负反馈偏置电路。射极电阻 RE1、RE2 都参与了直流电流负反馈，但只有 RE1 参与交流电流负反馈，因为旁路电容 CE 交流时可认为短路。

（1）静态工作点计算

静态工作点计算主要是确定晶体管的静态电流 IC 和集射静态压降 VCE。IC 值可用来计算小信号模型参数，进而计算放大电路的电压增益、输入电阻、输出电阻等主要性能指标，VCE 值用来判断晶体管是否处于放大状态。

图 2.1.1 所示电路的直流通路如图 2.1.2（a）。该电路的近似计算通常假设 IR1>>IB，求得 VB、VE，进而求得 IE、IC 和 VCE。但这种估算有时候误差很大。实际上只需对这电路进行简单的戴维宁等效（如图 2.1.2（b））就可计算出准确得多的直流结果

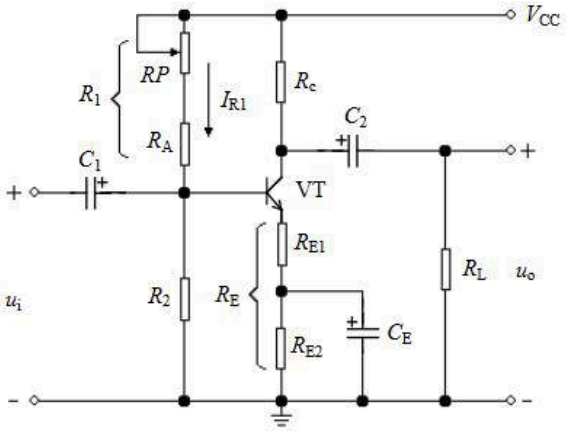
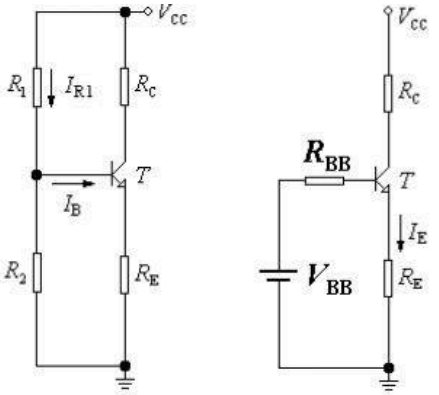


图 2.1.1 带射极负反馈的共射放大电路



（a） （b）

图 2.1.2 直流通路及其戴维宁等效电路

戴维宁等效电路中

$$\begin{cases} V_{BB} = V_{CC}\dfrac{R_2}{R_1+R_2} & (2.1.1) \\ R_{BB} = R_1 \parallel R_2 & (2.1.2) \end{cases}$$

当晶体管处于放大状态时，可得

$$\begin{cases} I_E = \dfrac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \dfrac{R_{BB}}{(1+\beta)}} & (2.1.3) \\ I_C = \dfrac{\beta}{1+\beta} I_E \approx I_E & (2.1.4) \\ V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E) I_C & (2.1.5) \end{cases}$$

（2）交流性能指标计算

性能指标计算前，先算出需要用到的晶体管小信号模型参数

$$\begin{cases} g_m = \dfrac{I_C}{V_T} & (2.1.6) \\ r_\pi = \dfrac{\beta}{g_m} & (2.1.7) \\ r_e = \dfrac{\alpha}{g_m} & (2.1.8) \end{cases}$$

图2.1.1所示电路的交流通路如图2.1.3所示。

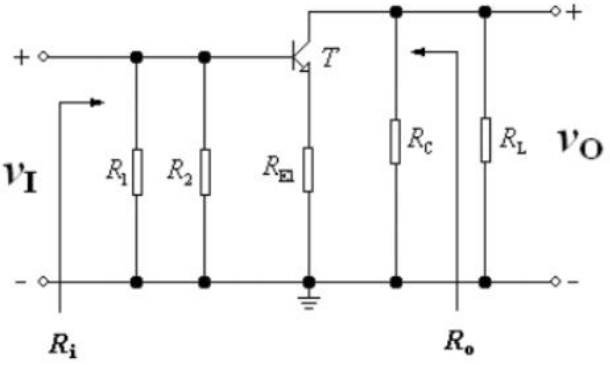


图2.1.3 交流通路

（1）电压增益 A_V

共射放大电路从基极到集电极的电压增益：值为集电极总电阻与发射极总电阻之比，相位为反相关系。

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} \approx -\frac{\text{集电极总电阻}}{\text{发射极总电阻}} = -\frac{R_C'}{R_E'} = -\frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}} \qquad (2.1.9)$$

（2）输入电阻 R_i

放大器的输入电阻是指从信号源位置向放大电路输入端视入的交流电阻。它反映了放大器将从信号源开路电压中获取多少比例的分压。其理论值按图2.1.3的交流通路计算为

$$R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel \left[(1+\beta)(r_e + R_{E1})\right] \qquad (2.1.10)$$

（3）输出电阻 R_o

放大器的输出电阻是指从负载位置向放大电路输出端视入的交流电阻。它反映了负载将从放大器输出的开路电压中获取多少比例的分压。其理论值为

$$R_o \approx R_C \qquad (2.1.11)$$

（4）通频带与截止频率

通频带　$BW = f_H - f_L$　　(2.1.12)

式中，f_H为上限截止频率，主要受晶体管内部结电容及电路的分布电容限制；f_L为下限截止频率，主要受射极旁路电容C_E及耦合电容C_1、C_2影响。

要严格计算电容C_1、C_2及C_E同时存在对放大器低频特性的影响较为复杂。工程上常用短路时间常数法进行简化计算。先求出每个电容单独存在时的转折频率ω_{c1}、ω_{c2}、和ω_{ce}，则这些电容同时存在时的下限截止频率为

$$f_L \approx \frac{1}{2\pi}\sqrt{\omega_{C1}^{\ 2} + \omega_{C2}^{\ 2} + \omega_{CE}^{\ 2}} \qquad (2.1.13)$$

计算每个电容单独作用的短路时间常数时，令其他电容短路，信号电压源也短路，等效电路如图2.1.4。其中R_S为信号源内阻。

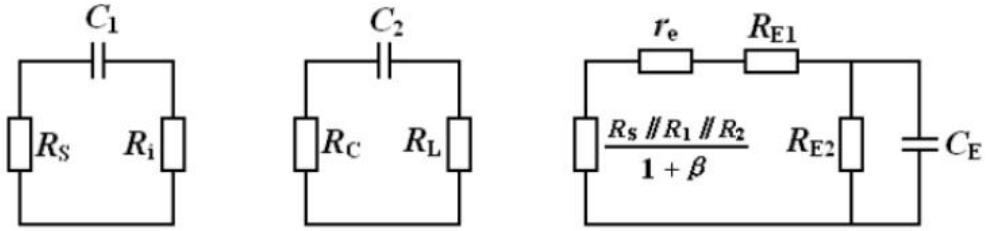


图2.1.4　电容单独作用时计算短路时间常数的等效电路

可以得到

$$\omega_{C1} = \frac{1}{(R_S + R_i)C_1} \qquad (2.1.14)$$

$$\omega_{C2} = \frac{1}{(R_C + R_L)C_2} \qquad (2.1.15)$$

$$\omega_{CE} = \frac{1}{\left[R_{E2} \parallel \left(R_{E1} + r_e + \dfrac{R_S \parallel R_1 \parallel R_2}{1+\beta}\right)\right]C_E} \qquad (2.1.16)$$

通常，旁路电容C_E的视入等效电阻比耦合电容C_1、C_2的视入等效电阻小得多。因此，当这三个电容值相当时，整个电路下限截止频率f_L主要由旁路电容C_E引入的转折频率决定。

2．晶体管共射放大电路设计

晶体管放大电路设计就是按照放大器的性能指标要求，选择电路结构，确定各元件参数值的过程。由于给出的性能指标要求通常是一个范围而不是确定的值，因此设计结果一般不是唯一的，这与电路的分析计算通常有确定的唯一结果不同。这在一定程度上增加了电路设计的多样性、灵活性和复杂性。

根据性能指标范围确定静态工作点和元件参数值时有一些原则和经验公式可以参照：

（1）在微弱信号放大或前置放大器设计时需要考虑晶体管的噪声系数。通常，高频小信号晶体管工作电流在 0.5mA~2mA 时噪声最小，一般设定在 1mA 以下。

（2）由静态电流 IE 式（2.1.3）可以看出，要使静态工作点较稳定，应使 VBB>>VBE。对硅晶体管，一般取 VBB 为 3V~5V。

（3）要保证 VB 足够稳定，应使 IR1>>IB，尝取 IR1 为（5~10）IB。

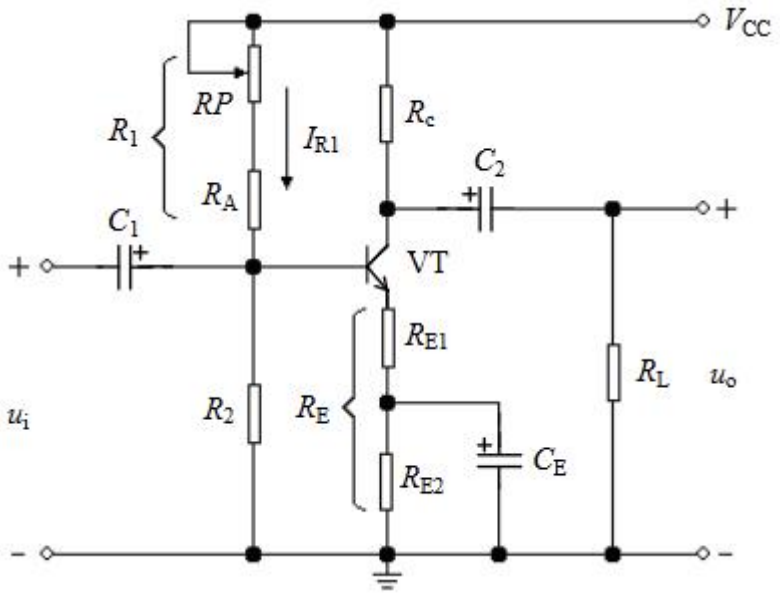
（4）为获得较大的输出信号摆幅和电压增益，基极静态电压不能太高，工程设计中一般取 VB≈（1/3~1/4）VCC。

（5）由于射极电阻 RE1 的负反馈作用，增大 RE1 能提高电路的输入电阻、能提高电压增益的稳定性，但将使电压增益值 VA 下降。另一方面，当电压增益要求给定时，增大 RE1 就需要提高集电极电阻 RC，而这将降低晶体管的集电极静态电压 VC、影响输出信号摆幅。因此，RE1、RC 的确定需要根据电压增益 AV 的大小及稳定性、输入电阻要求、输出信号

摆幅等进行综合考虑。

（6）耦合电容 C1、C2 和旁路电容 CE 的取值。一般来说，C1、C2、CE 取值越大，放大器的下限截止频率越低。但电容越大，体积也大、漏电电流也大。如果放大器的低频特性要求不是很苛刻，没有必要每次都计算这三个电容值。C1、C2 常取（1~20）μF、CE 常取（30~100）μF。

三、实验电路设计



四、实验任务要求-设计与仿真

1．设计一阻容耦合单级放大电路

已知条件：VCC = +10V，RL = 5.1kΩ，Vi =10mV，RS=600Ω

性能指标要求：fL<30Hz ，对频率为 1kHz 的正弦信号|AV|>15V/V，Ri>7.5kΩ

（1）电路参数计算过程

①电路结构及晶体管选择

电路结构采用图 2.1.1 所示的射极电流负反馈共射放大电路，这个电路可以获得较稳定的静态工作点。晶体管选用 Q2N2222。β按 150 计算。

②静态工作点设置：RE、R1、R2

由于被测信号幅度较小，考虑噪声系数、取晶体管静态电流为 IC=1mA。

取 VB=1/4VCC=2.5V，得 RE≈（VB-VBE）/IC=1.8kΩ。

当 IR1>>IB 时，VBB≈VB=2.5V，由 VBB 式可得 10*R2/（R1+R2），因此 R1：R2=3:1

R1、R2 的取值太小会使输入电阻要求（Ri>7.5kΩ）难以满足，取值太大会使静态工作点稳定要求（IR1>>IB）难以满足。因此，R1、R2 的具体取值有两个考虑思路。

从输入电阻计算式看，一般取 R2 为 Ri 下限值的 3 倍即可满足输入电阻要求，取 R2=22.5kΩ，则 R1=67.5kΩ。

按 IR1>>IB，取 IR1=10IB=0.067mA，则 R1=（VCC-VB）/IR1≈105kΩ，因此 R2=45kΩ。

综合以上两点考虑，R2 可取标称值 30kΩ，R1 可取值为 100kΩ。

③电压增益有关元件值的确定：RC、RE1

由 IC=1mA 得 re≈26Ω。取 AV=20V/V，由 AV 计算式可得（RC||5100）/（26+RE1)=20。

RC、RE1 的具体取值也有两个考虑思路。

从输入电阻 Ri 入手。先取定一个符合要求的 Ri，按 Ri 计算式可以确定 RE1，然后可

确定 RC 和 RE2。取 Ri=7.5kΩ，由 Ri 理论式（2.1.10）可得 RE1=57Ω，RC=2.46kΩ，RE2=1.7kΩ。

从输出信号摆幅考虑。先取定一个使输出信号摆幅较大的集电极电位 VC，由此可确定集电极电阻 RC，然后由增益式确定 RE1 和 RE2。如取 VC=2/3VCC=6V，可以获得 3V 左右的输出信号摆幅。则 RC=（VCC-VC）/IC=3kΩ，RE1=68.4Ω，RE2=1.7kΩ。

因此，RC、RE1、RE2 的标称值可分别取为 2.9kΩ、68Ω和 1.5kΩ。

④电容的确定

取 fL=24Hz，则 CE=1/（2πfL（RE2||（RE1+re+（RS||R1||R2）/（1+β））））≈77μF，使用标称值 CE=100μF；C1、C2 可用标称值为 22μF 的电解电容。

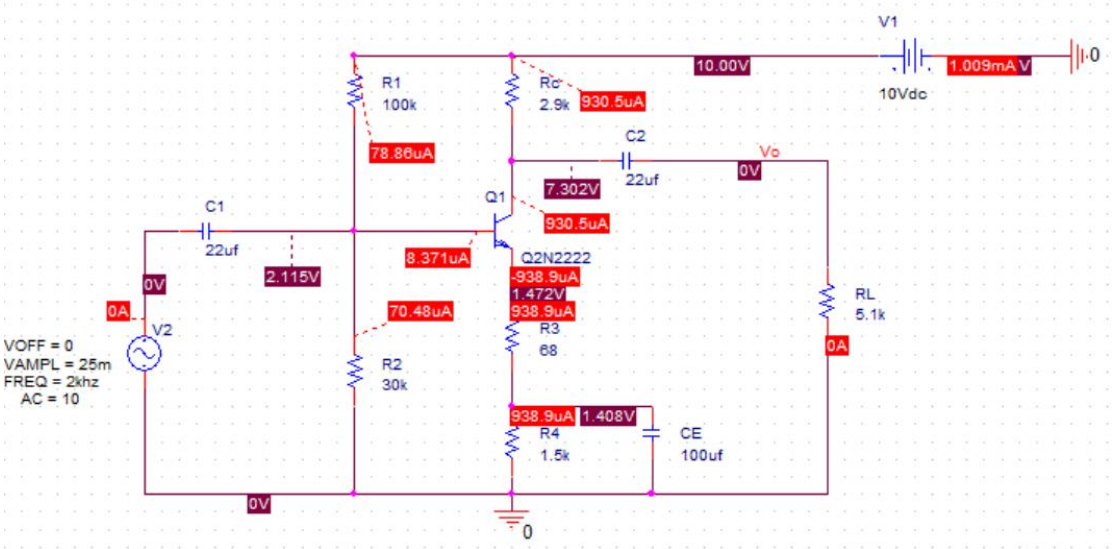
⑤验算

由 R1=100kΩ，R2=30kΩ，RC=2.9kΩ，RE1=68Ω，RE2=1.5kΩ，C1=C2=22μF，CE=100μF 和 VCC=10V 可以算出 IC=0.9294mA，VC=7.314V，|AV|=-19.67V/V，Ri=8.78kΩ，fL=24Hz

2．使用 orcad 进行电路搭建和仿真

（1）搭建图片

图 1-orcad 仿真电路搭建



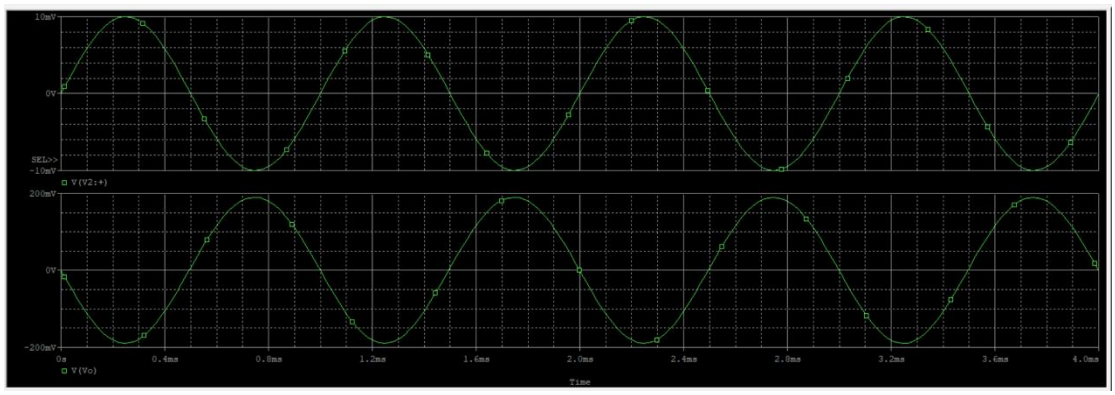
（2）电路分析

①首先查看 bias，查看直流偏置点：IC=0.9305mA、VC=7.302V（如上图所示）

②其次进行时域分析

第一个 plot 显示的是交流小信号，第二个 plot 显示的是 Vo 处的电压变化

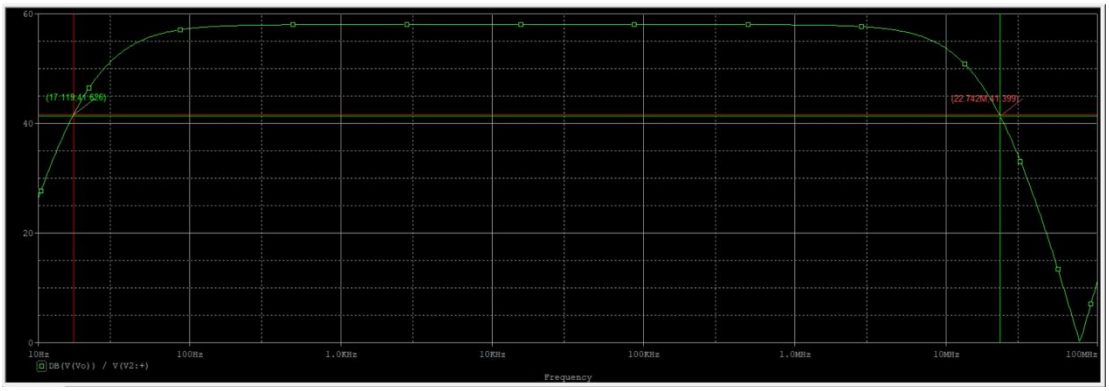
图 2 orcad 仿真中时域分析图



③然后进行频域分析

设置 AC=0.2 由下图可知 22.742MHz-17.119Hz=22MHz（实验过程中发现 AC 的值会影响到频带宽度的测量，因此可能会和理论值和实际值差距较大）

图 3orcad 仿真中频域分析图



五、实验任务要求-测试

1．静态工作点的调整和测量

（1）按元器件参数安装、连接电路。

（2）不加输入信号。调节 RW1，使 IC 为设计值（测量电阻 RC 两端的压降 VRc）。

（3）测量放大电路的静态工作点，并将理论估算值与测量值记录在下表中。指出晶体管工作状态（饱和/放大/截止）。

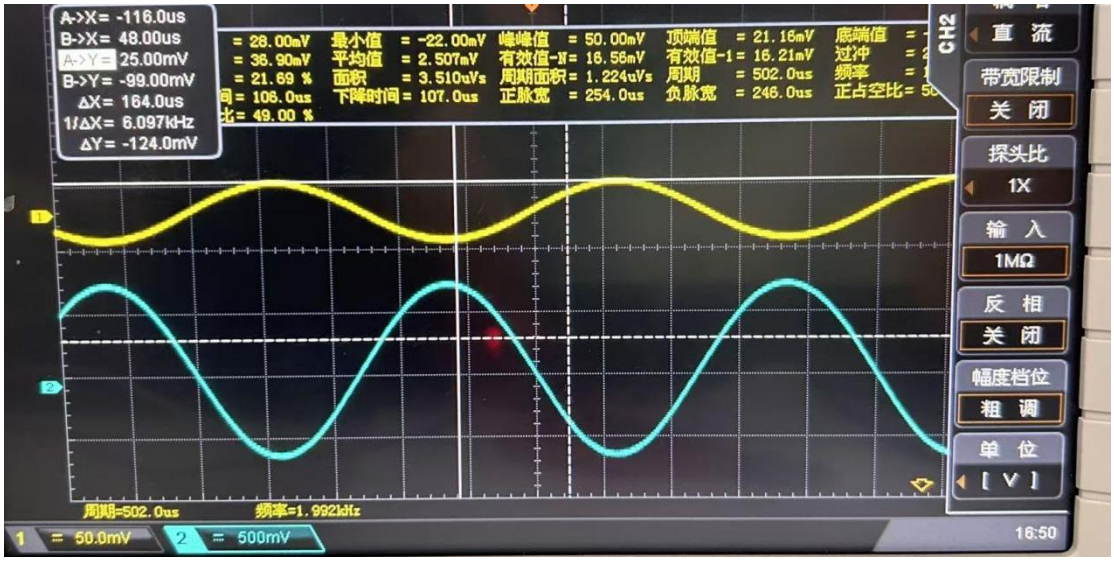
mA、V	IC	VCE	VBE	VB
理论估算	0.9294mA	5.847V	0.7V	2.31V
测量	1mA	5.590V	0.628V	2.134V

T1 是 NPN 型三极管，VC>VB>VE，因此处于放大状态。

2．电压增益测量

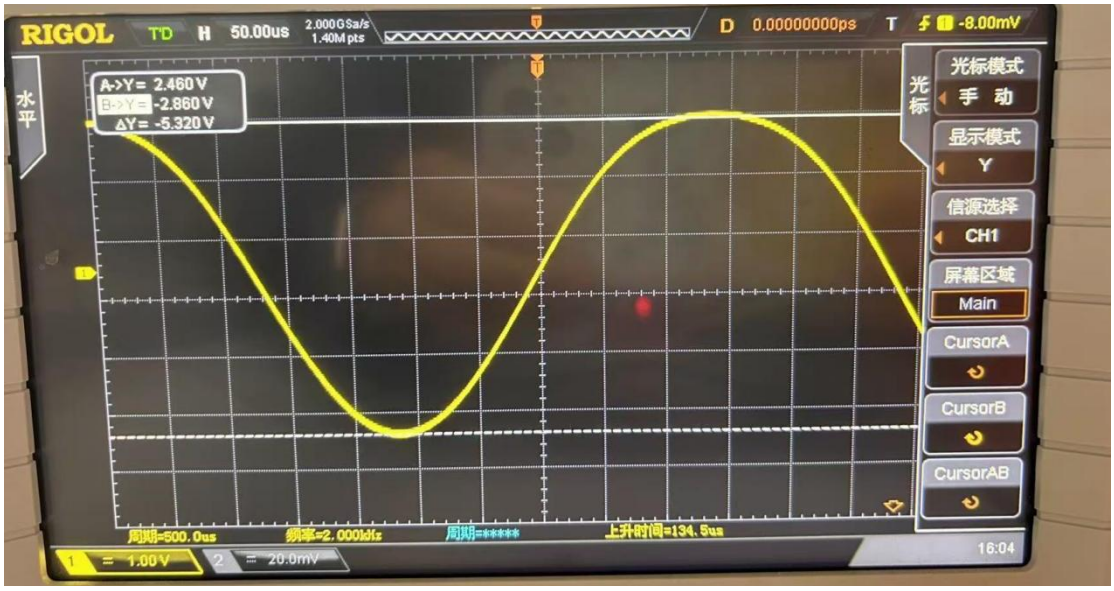
（1）保持 IC 不变，调节信号源，使输出 2kHz 正弦波，加至放大电路输入端，使输入电压 vi 幅度 25mV（以示波器显示为准）。不接入负载电阻，即 RL＝∞输入、输出波形用双踪显示观察，指出它们的相位关系。当输出波形无失真时，分别读出 vi、vo 的峰-峰值，记入下表。由下图可以看出，两个波形是反相的关系

图 4 输入、输出波形相位关系



（2）增大输入信号幅度，用示波器监视输出波形。使输出波形出现失真，记下此时输出波形草图，说明首先出现的是哪种失真。测出最大不失真输出电压峰-峰值，记入下表。

图 5orcad 出现失真时输出波形草图



由图像可以得出，首先出现的是截止失真（对于 NPN，削顶失真即截止失真）

（3）接入负载 RL，重做步骤（1），记入表中。计算电压增益 Av，分析负载对电压增益的影响。由表格数据可知，负载 RL 阻值越大，电压增益绝对值越大。

测试条件	实测值				理论值
	ViP-P	VoP-P	|VoP-Pmax|	|Av|	|Av|
RL=∞	50mV	1.47V	5.320V	29.4	30.85
RL=5.1kΩ	50mV	924mV	×	18.5	19.67

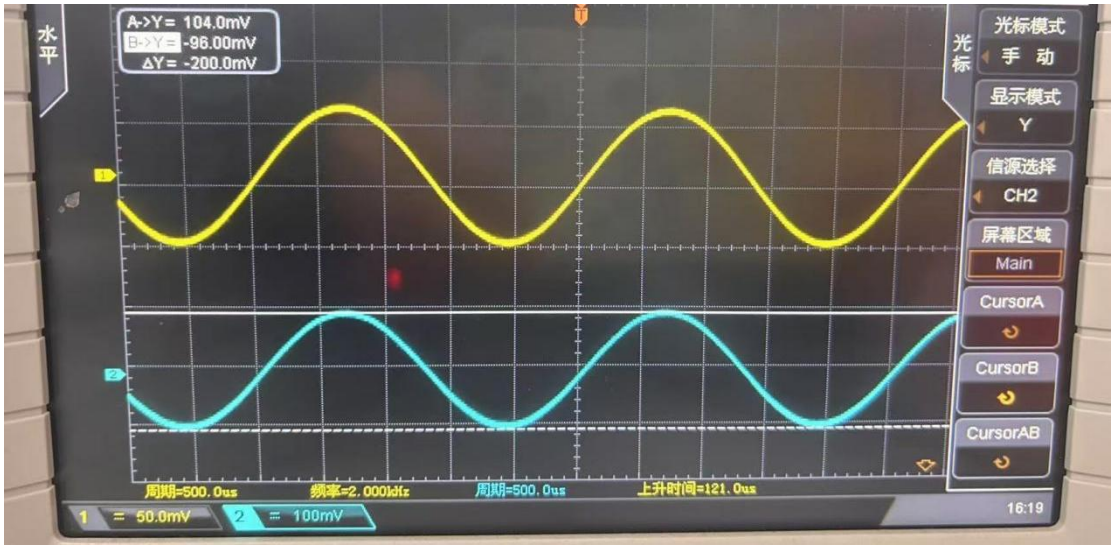
3．输入电阻、输出电阻的测量

（1）输入电阻测量

在信号源与被测放大器之间串入一个与 Ri 同一数量级（理论估算）的已知电阻 R，在输出波形不失真的情况下，分别测出 vs 和 vi，则放大器的输入电阻为

$$R_i = \frac{v_i}{(v_s - v_i)/R} = \frac{v_i}{v_s - v_i} \times R$$

图 6 测量输入电阻时 vs 和 vi



可以从下表中看出，输入电阻的实际值和理论值相差较大，可能是三极管的放大倍数在实际电路与理论不相同等原因导致的。

Ri（理）	R	Vs	Vi	Ri（实）
8.78kΩ	10kΩ	200mV	116.0mV	13.8kΩ

（2）输出电阻测量

输出波形不失真情况下，分别测出输出端空载时的输出电压 vo、和接入负载 RL 后的输出电压 vo'，则放大器的输出电阻为

$$R_o = \frac{v_o - v_o'}{v_o'/R_L} = \left(\frac{v_o}{v_o'} - 1\right) \times R_L$$

图 7 测量输出电阻时 Vo 空的测量

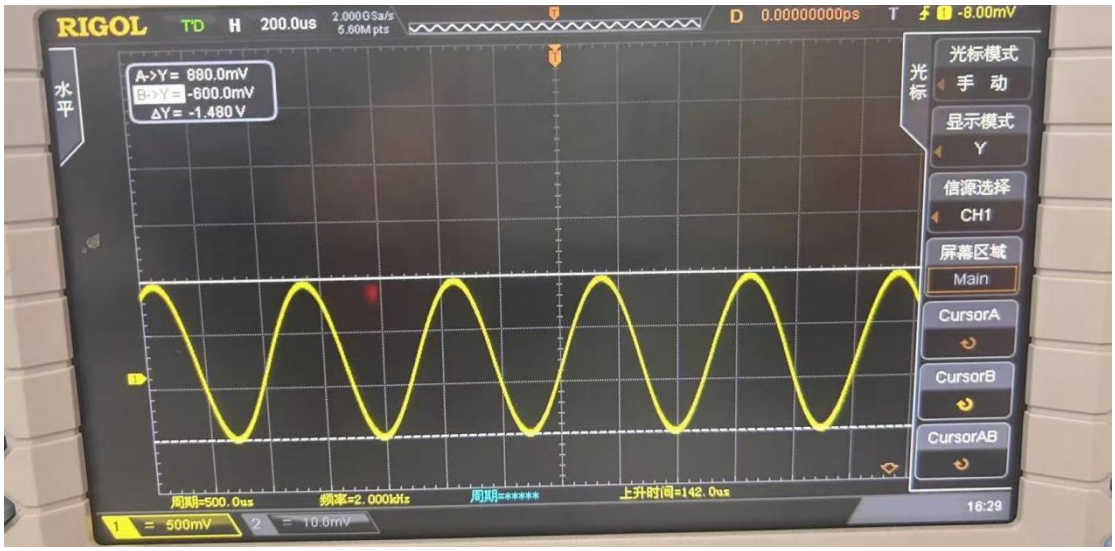


图 8 测量输出电阻时 Vo'（有负载）的测量



Vo 空	Vo'	Ro（理）	Ro（实）
1.48V	0.932V	2.9kΩ	2.998kΩ

由表格数据可知输出电阻 Ro 的测量值和理论值相差不大，相对误差为 3.3%

4．上限截止频率 fH、下限截止频率 fL 测量

（1）在 IC 为设计值、RL=∞情况下，输入 2kHz 正弦信号，改变输入信号幅度，使输出电压峰-峰值为 0.5VoP-Pmax 左右（主要是为了避免输出过大而出现失真或输出过小影响测量精度）。准确测出此时输出电压峰-峰值为 VOp-p=1.350V

图 9 上限截止频率 fH、下限截止频率 fL 测量时 调整 VOp-p=1.350V



（2）保持输入电压 vi 幅度不变，改变信号源输出频率（增加或减小），当输出电压值达到 0.707VOp-p 值时，停止信号源频率的改变，此时信号源所对应的输出频率即为 fH、或 fL

0.707VOp-p	fH	fL	BW=fH-fL
0.95V	365.65kHz	17Hz	365kHz

由表格数据可知，理论 fL 为 24Hz，实际 fL 为 17Hz，可见误差还是较大，可能是噪声等其他干扰信号导致的。

图 10 下限截止频率 fL 的测量



图 11 上限截止频率 fH 的测量

